SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

Bakalárska práca

2026 **Rudolf Tisoň**

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Evidenčné číslo: FEI-16605-126888

Autonómne riadenie malého vozidla s detekciou prekážky

Bakalárska práca

Študijný program:	aplikovaná informatika
Študijný odbor:	informatika
Školiace pracovisko:	Ústav informatiky a matematiky
Školiteľ:	Ing. Štefan Bucz, PhD.

2026 **Rudolf Tisoň**

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Akademický rok: 2024/2025
Evidenčné číslo: FEI-XXXXX-YYYYYY

ZADANIE BAKALÁRSKEJ PRÁCE

Študent:	**Meno Priezvisko**
ID študenta:	012345
Študijný program:	jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Študijný odbor:	elektrotechnika
Vedúci práce:	tituly, Meno Priezvisko, tituly
Vedúci pracoviska:	tituly Meno Priezvisko, tituly
Miesto vypracovania:	Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva

Názov práce: **Rozšírená šablóna záverečnej práce na FEI STU v Bratislave v systéme LaTeX**

Jazyk, v ktorom sa práca vypracuje: slovenský jazyk

Špecifikácia zadania:

1. Vytvorte šablónu záverečnej práce pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia na FEI STU v Bratislave.
2. Napíšte návod na písanie záverečnej práce s použitím vytvorenej šablóny.
3. Vytvorte prehľad najpoužívanejších typov citovaných zdrojov a zdokumentujte ich tak, aby boli v súlade s normou ISO 690.

Zoznam odbornej literatúry:

1. Zákon č. 131/2002 Z. z. z 21. februára 2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2002/131/ZZ_2002_131_20240901.pdf
2. Vyhláška č. 233/2011 Z. z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 1. júla 2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [online]. [cit. 2024-09-01]. Dostupné na https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2011/233/ZZ_2011_233_20201015.pdf

3. Metodické usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 56/2011 o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní č. 2011-11513/31015:4-071 [online]. [cit. 2024-09-24]. Dostupné na http://www.minedu.sk/metodicke-usmernenie-c-562011-o-nalezitostiach-zaverecnych-prac-ich-bibliografickej-registracii-uchovavani-a-spristupnovani/.
4. STN ISO 214: 1998. Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu. Bratislava: Slovenský ústav technickej normalizácie. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
5. STN ISO 690: 2022. Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
6. STN 01 6910: 2023. Pravidlá písania a úpravy písomností. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
7. STN ISO 2145: 1997. Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
8. STN ISO EN 80 000-1: 2022. Veličiny a jednotky. Bratislava. Úrad pre metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
9. LICHNEROVÁ, L. a B. BELLÉROVÁ. Nové pravidlá citovania podľa ISO 690 z roku 2021. *ITlib. Informačné technológie a knižnice,* 3–4/2023, 10 – 22. [cit. 2024-09-06]. Dostupné na http://doi.org/10.52036/1335793X.2023.3-4.10-22.
10. HOFTICH, M. ISO 690 biblatex style [online]. [cit. 2024-09-30]. Dostupné na https://mirrors.ibiblio.org/CTAN/macros/latex/contrib/biblatex-contrib/biblatex--iso690/biblatex-iso690.pdf.

Termín odovzdania bakalárskej práce:	31. 05. 2025
Dátum schválenia zadania bakalárskej práce:	28. 02. 2025
Zadanie bakalárskej práce schválil:	tituly Meno Priezvisko, tituly – garant študijného programu

Poďakovanie

TODO

Abstrakt

Cieľom bakalárskej práce je návrh a implementácia algoritmu autonómneho riadenia malého vozidla s detekciou prekážky pred vozidlom. Implementácia navrhnutého algoritmu je realizovaná na platforme Arduino s využitím funkcií OpenCV.

Kľúčové slová

Arduino, OpenCV, Python, detekcia prekážky, autonómne vozidlo

Abstract

TODO

Keywords

Arduino, OpenCV, Python, obstacle detection, autonomous vehicle

Obsah

Úvod **12**

1 Autonómne vozidlá **13**
1.1 Čo je to autonómne vozidlo? . . . 13
1.2 Úrovne autonómnych vozidiel . . . 14
1.2.1 Úroveň 0 . . . 14
1.2.2 Úroveň 1 . . . 14
1.2.3 Úroveň 2 . . . 14
1.2.4 Úroveň 3 . . . 14
1.2.5 Úroveň 4 . . . 14
1.2.6 Úroveň 5 . . . 15

2 Analýza súčasného stavu **16**
2.1 Aktuálny stav technológie . . . 16
2.2 Použitie autonómnych vozidiel . . . 16
2.2.1 Autonómne taxi služby . . . 16
2.2.2 Autonomizácia donášky jedla . . . 16
2.3 Umelá inteligencia . . . 16
2.3.1 Počítačové videnie . . . 16
2.3.2 Neurónové siete . . . 16

3 Komponenty systému **17**
3.1 Komponenty autonómneho vozidla . . . 17
3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler . . . 17
3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera . . . 17
3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor . . . 17
3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky . . . 17
3.1.5 Elektrické komponenty . . . 17
3.1.6 Rám vozidla . . . 17
3.2 Server . . . 17
3.3 Softvér . . . 17
3.3.1 C++ . . . 17
3.3.2 Python . . . 17
3.3.3 OpenCV . . . 17
3.3.4 Ultralytics YOLOv8 . . . 17

4 Návrh a implementácia **18**

4.1 Návrh komunikácie komponentov 18
4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov 18
4.3 Montovanie vozidla 18

5 Detekcia vozovky **19**
5.1 Region of interest 19
5.2 Hľadanie svetlých regiónov 19
5.3 Hľadanie kontúr vozovky 19
5.4 Interpretácia dát 19

6 Detekcia prekážky **20**
6.1 Ultrazvukový senzor 20
6.2 CNN 20
6.3 Interpretácia dát 20

7 Testovanie **21**
7.1 Testovanie motorov 21
7.2 Testovanie senzorov 21
7.3 Testovanie kamery 21

8 Výsledky **22**

Záver **23**

Literatúra **24**
Použitie nástrojov umelej inteligencie 24

A Algoritmus **25**

B Výpis dlhého kódu **26**

C Slovníček pojmov **27**

Zoznam značiek a skratiek

TODO

Zoznam algoritmov

Zoznam výpisov kódov

Úvod

TODO

1 Autonómne vozidlá

1.1 Čo je to autonómne vozidlo?

Autonómne vozidlo, niekedy nazývané aj samoriadiace auto je dopravný prostriedok, ktorý je schopný fungovať s obmedzeným alebo žiadnym ľudským zásahom. Na rozdiel od tradičných vozidiel nevyžaduje vodiča. Autonómne vozidlá vykonávajú túto úlohu pomocou viacerých hardvérových a softvérových systémov. Hoci ani v roku 2026 nemá termín 'samoriadiace' jednotnú štadardnú definíciu, hlavným cieľom týchto technológií zostáva eliminácia ľudských chýb, zvýšenie efektivity premávky a sprístupnenie prepravy ľudom, ktorí nie sú schopní šoférovať sami.

Na vnímanie okolia vozidla používame senzory detekcie objektov. Systém vnímania používa kamery, RADAR, LiDAR a ultrazvukové senzory, pričom každý z nich má špecifickú funkciu. Kamery poskytujú vozidlu vizuálnu detekciu objektov na krátku až strednú vzdialenosť. Majú široké spektrum využitia, od detekcie vzdialených prvkov po rozpoznávanie pruhov a dopravných značení, čím simulujú funkciu ľudského oka. Radarové senzory sa delia podľa dosahu: radary na dlhý dosah sa používajú na detekciu vzdialených objektov aj v nepriaznivých podmienkach (hmla, dážď, prach), radary na krátky dosah sa používajú na prevenciu kolízie z boku a zo zadu. LiDAR na rozdiel od radaru je lepší v mapovaní trojrozmerných objektov, no je viac náchylný na poveternostné podmienky. Ultrazvukové senzory sa využívajú na meranie krátkych vzdialeností, napríklad pri parkovaní [1].

Autonómne vozidlá často pracujú s čiastočne neznámym a dynamickým prostredím, preto si musia vystavať model svojho prostredia a zároveň sa v ňom lokalizovať. Tento proces je známy pod skratkou SLAM (súčasná lokalizácia a mapovanie). Spočíva v spracovaní dát zo senzorov, máp s vysokým rozlíšením a systéme GPS, vďaka čomu si zariadenie vytvorí model prostredia a určí v ňom svoju polohu v reálnom čase.

Tretí systém je zodpovedný za plánovanie a rozhodovanie. Na základe dát z predchádzajúcej vrstvy vozidlo vyhodnocuje a reaguje na vývoj dopravnej situácii. Primárnym cieľom je zachovať bezpečnosť a efektívnosť jazdy. Táto vrstva má za úlohu lokálne a globálne plánovanie trasy, vyhýbanie sa prekážkam, kontrolu rýchlosti a jazdných pruhov. Najčastejšie sa používajú modely strojového učenia, vrátane neurónových sietí na detekciu objektov a na predvídanie správania iných účastníkov cestnej premávky.

Posledným kľúčovým článkom je konanie a ovládanie vozidla. Systém ovládania vozidla premení abstraktné požiadavky predchádzajúcej vrstvy na fyzické pohyby auta. Zodpovedá za smerové riadenie, zrýchľovanie a brzdenie. Pokročilé algoritmy zároveň zabezpečujú, aby pohyb bol plynulý, stabilný a rešpektoval limitácie podvozku.

Vďaka integrácii týchto systémov dokáže autonómne vozidlo navigovať v komplexných dopravných situáciách s minimálnou až nulovou potrebou ľudského zásahu.

1.2 Úrovne autonómnych vozidiel

Úrovne autonómnych vozidiel sú definované organizáciou SAE International v štandarde SAEJ3016. Tento dokument delí automatizáciu riadenia do šietstich stupňov (0-5) podľa toho, akú časť jazdy zabezpečuje systém a akú úlohu ešte stále zohráva vodič. O samoriadiacich autách sa často hovorí ako o jednej kategórii, no v praxi ide o postupný vývoj od minimálnej podpory riadenia až po úplnú autonómiu vozidla bez zásahu človeka [2].

1.2.1 Úroveň 0

Žiadna automatizácia Na tejto úrovni všetky činnosti vykonáva ľudský vodič. Vozidlo môže mať bezpečnostné systémy, ako napríklad upozornenie opustenia jazdného pruhu, no samotné riadenie je plne v rukách človeka.

1.2.2 Úroveň 1

Asistované riadenie Systém pomáha s postranným alebo pozdĺžnym riadením vozidla ale nie v obidvoch prípadoch naraz. Sem patria asistencie ako udržiavanie rýchlosti (tempomat) alebo mierne korigovanie smeru. Vodič však musí neustále sledovať situáciu na vozovke a mať ruky na volante.

1.2.3 Úroveň 2

Čiastočná automatizácia Vozidlo dokáže súčasne riadiť smer aj rýchlosť, stále však platí, že vodič nepretržite dohliada na jazdu a je pripravený zasiahnuť v prípade núdze. Systém vykonáva viac úloh riadenia naraz, no zodpovednosť upadá na človeka.

1.2.4 Úroveň 3

Podmienená automatizácia Jazda v špecifickej situácii je automatizovaná a vodič nemusí aktívne sledovať okolie. Ak však systém vyhodnotí, že situáciu nezvládne, kontrola vozidla sa vráti vodičovi. Vodič musí byť pripravený prevziať kontrolu nad vozidlom.

1.2.5 Úroveň 4

Vysoká automatizácia Na tejto úrovni je vozidlo schopné zvládnuť jazdu úplne samo v rámci definovaných prostredí alebo podmienok. V prípade, že sa vozidlo dostane

mimo týchto podmienok, dokáže bezpečne zastaviť. Prítomnosť ľudského šoféra nie je nutná.

1.2.6 Úroveň 5

Plná automatizácia Najvyšší stupeň automatizácie, vozidlo dokáže jazdiť samostatne za všetkých podmienok, v ktorých dokáže jazdiť človek. Neexistuje potreba vodiča. Vozidlo zastaví v prípade zlyhania určitých modulov riadenia.

2 Analýza súčasného stavu

2.1 Aktuálny stav technológie

2.2 Použitie autonómnych vozidiel

2.2.1 Autonómne taxi služby

2.2.2 Autonomizácia donášky jedla

2.3 Umelá inteligencia

2.3.1 Počítačové videnie

2.3.2 Neurónové siete

3 Komponenty systému

3.1 Komponenty autonómneho vozidla

3.1.1 Arduino Nano ESP32 mikrokontroler

3.1.2 ESP32-CAM + OV2640 kamera

3.1.3 HC-SR04 Ultrazvukový senzor

3.1.4 DRV8833 driver pre motorčeky

3.1.5 Elektrické komponenty

3.1.6 Rám vozidla

3.2 Server

3.3 Softvér

3.3.1 C++

3.3.2 Python

3.3.3 OpenCV

3.3.4 Ultralytics YOLOv8

4 Návrh a implementácia

4.1 Návrh komunikácie komponentov

4.2 Návrh rámu a rozloženie komponentov

4.3 Montovanie vozidla

5 Detekcia vozovky

5.1 Region of interest

5.2 Hľadanie svetlých regiónov

5.3 Hľadanie kontúr vozovky

5.4 Interpretácia dát

6 Detekcia prekážky

6.1 Ultrazvukový senzor

6.2 CNN

6.3 Interpretácia dát

7 Testovanie

7.1 Testovanie motorov

7.2 Testovanie senzorov

7.3 Testovanie kamery

8 Výsledky

Záver

TODO

Literatúra

1. WEVOLVER. *2020 Autonomous Vehicle Technology Report* [online]. 2020. [cit. 2026-03-02]. Dostupné z: `https://www.wevolver.com/article/2020.autonomous.vehicle.technology.report`.
2. *J3016_202104: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles: Levels or categories of driving automation.* Warrendale, PA, USA: SAE International, 2021.

Použitie nástrojov umelej inteligencie

TODO

Dodatok A: Algoritmus

TODO

Dodatok B: Výpis dlhého kódu

TODO

Dodatok C: Slovníček pojmov

TODO